Engineering Mathematics Report

Modeling and Analysis of Terminal Velocity

學號：11424127

姓名：葉敬允

1. Problem Statement

探討一物體在重力場中落下並受到空氣阻力（與速度成正比）影響時的速度變化模型。我們旨在求得其速度隨時間變化的函數表達式 \(v(t) \)。

2. Physical Modeling

根據牛頓第二運動定律 \(F = ma \)，建立常微分方程 (ODE)：

$$m \cdot \ rac{dv}{dt} = mg - cv$$

3. Mathematical Derivation

3.1 Separation of Variables (分離變數)

$$rac{dv}{g - \ rac{c}{m}v} = dt$$

3.2 Integration (積分)

兩側積分並考慮初始條件 \(v(0) = 0 \)：

$$-\left(\ rac{m}{c} \ ight) \ln \left(g - \ rac{c}{m}v \ ight) = t + C$$

3.3 Solving for v(t)

經代數整理與指數運算：

$$v(t) = \ rac{mg}{c} \left(1 - e^{- \ rac{c}{m}t} \ ight)$$

4. Final Conclusion

$$\mathbf{v(t) = \ rac{mg}{c} \left(1 - e^{- \ rac{c}{m}t} \ ight)}$$

5. Physical Interpretation

- **Terminal Velocity (終端速度):** 當 \(t o \infty \) 時，速度趨近於穩定值 \(v_T = rac{mg}{c} \)。
  Acceleration: 初始加速度為 \(g \)，隨時間增加而遞減至 0。